Name: _____ Datum: _____

W6 · Hilfsmittelfreier Teil (HMF)

Ohne Taschenrechner und Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · wie Teil A der Klausur

Aufgabe 1 Gerade und Ebenen — 5 P

Gegeben ist $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

a) **Bestimmen** Sie den Schnittpunkt von g mit der Ebene $E: 2x_1 + x_2 + x_3 = 7$. *(2 P · AFB I)*

b) **Zeigen** Sie, dass g die Ebene $H: x_1 + x_2 - x_3 = 0$ senkrecht schneidet, und **bestimmen** Sie den Schnittpunkt. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Vektorprodukt und Ebene — 5 P

a) **Berechnen** Sie $\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie eine Koordinatengleichung der Ebene durch $A(1 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 2 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 3)$. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Aussagen und Beispiele — 4 P

a) **Beurteilen** Sie die Aussage: „Zwei Ebenen, die beide zu derselben Geraden parallel sind, sind zueinander parallel.“ *(2 P · AFB III)*

b) **Geben** Sie eine Ebene **an**, die mit der x_1x_2-Ebene einen Winkel von $45°$ einschließt, und **begründen** Sie Ihre Wahl. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.